

채점 기준		배점
(1)	보라색을 띠는 이온을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	보라색을 띠는 이온만 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	파란색을 띠는 이온을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	파란색을 띠는 이온만 옳게 쓴 경우	20 %

208~209쪽

대단원 핵심 정리

- ① 원소 ② 화합물 ③ 원소 기호 ④ 대문자 ⑤ 소문자
 ⑥ 화학식 ⑦ 원자핵 ⑧ 전자 ⑨ 중성 ⑩ 2 ⑪ 주기율표
 ⑫ 원자 번호 ⑬ 세로줄 ⑭ 양성자수 ⑮ 주기 ⑯ 족
 ⑰ 1 ⑱ 18 ⑲ 원자 ⑳ 분자 ㉑ 수 ㉒ 이온 ㉓ 양
 ㉔ 음 ㉕ 전자

210~213쪽

대단원 꼭지 시험

- 1 (1) ㉑ (2) ㉒ (3) ㉒ (4) ㉑ (5) ㉑, ㉒ 2 (1) 헬륨, 리튬, 네온, 알루미늄, 구리 (2) 염화 수소, 염화 나트륨 3 (1) H (2) C (3) N (4) O (5) 나트륨 (6) 마그네슘 (7) 칼슘 (8) 염소 4 (1) 메테인 (2) 1 (3) 4 (4) 5 5 (1) ○ (2) × (3) ○ 6 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○ 7 전자 8 (1) +3 (2) 3 (3) 3 9 (1) 1 (2) 6 (3) 7 (4) 11 (5) 20 10 원자 번호, 양성자수 11 가로, 7 12 세로, 18 13 (1) ㉑ (2) ㉒ (3) ㉑ (4) ㉑ 14 원자, 이온, 분자 15 원자 16 (1) ○ (2) × (3) × 17 (1) 수소 (2) 2 (3) 산소 (4) 탄소 (5) 산소 (6) 산소 (7) 수소 (8) 2 (9) 2 (10) 질소 (11) 수소 (12) 염소 (13) 1 18 (1) ㉑ (2) ㉒ (3) ㉑ (4) ㉒ (5) ㉑ (6) ㉑ 19 양이온, 음이온 20 잃은, + 21 얻은, - 22 (1) 1, 양, Na^+ , 나트륨 (2) 2, 음, O^{2-} , 산화 23 (1) 수소 이온 (2) 칼륨 이온 (3) Li^+ (4) Mg^{2+} (5) 염화 이온 (6) 질산 이온 (7) S^{2-} (8) F^- 24 (1) (-), 구리 (2) (+), 과망가니즈산

214~219쪽

대단원 최종 확인 문제

- 01 ⑤ 02 ③ 03 ② 04 ③ 05 ③ 06 ① 07 ④
 08 ① 09 ⑤ 10 ④ 11 ⑤ 12 ④ 13 ① 14 ③
 15 ② 16 ① 17 ② 18 ① 19 ② 20 ② 21 ⑤
 22 ② 23 ④ 24 ③ 25 ③ 26 해설 참조 27 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 (3) 해설 참조 28 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 29 (1) A: K^+ , B: MnO_4^- , C: Cu^{2+} , D: SO_4^{2-} (2) 해설 참조

01 ⑤ 원소는 한 종류의 원자로 이루어져 있다.

02 ㄷ. 화합물은 성분 물질의 성질을 가지지 않는다.

오답 피하기 ㄱ. 두 종류 이상의 원자로 이루어져 있다.

ㄴ. 화학적인 방법을 통해 각 성분 원소로 분해할 수 있다.

03 ㄴ. 순수한 물은 전류가 흐르지 않기 때문에 수산화 나트륨을 넣어 전류가 잘 흐르도록 한다.

오답 피하기 ㄱ. 물을 전기 분해하면 (+)극에서 산소 기체가, (-)극에서 수소 기체가 발생한다. 따라서 물은 다른 물질로 분해되므로 원소가 아니다.

ㄷ. 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 물질이며, 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.

04 원소는 한 종류의 원자로 이루어진 물질이고, 화합물은 두 종류 이상의 원자로 이루어진 물질이다. 원소와 화합물 모두 순물질에 속한다.

ㄷ. 탄소와 산소는 결합하여 새로운 성질을 가진 화합물인 이산화탄소를 형성한다.

오답 피하기 ㄱ. 산소는 한 종류의 원자로 이루어진 원소이다.

ㄴ. 이산화 탄소는 두 종류 이상의 원자(탄소, 산소)로 이루어진 화합물이며, 순물질이다.

05 오답 피하기 ㄷ. 첫 글자가 같을 때는 원소 이름의 알파벳 중간 글자 중 하나를 선택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

06 ㄱ. 원자의 종류는 질소(N)와 수소(H) 2가지이다.

오답 피하기 ㄴ. 질소 원자 1개와 수소 원자 3개로 이루어졌으므로 원자의 총 수는 4이다.

ㄷ. 이 물질의 수소 원자의 수는 3이고, H_2O 의 수소 원자의 수는 2이므로 같지 않다.

07 ④ 원자핵은 원자 질량의 대부분을 차지하고, 전자의 질량은 무시할 수 있을 정도로 매우 작다.

08 원자는 중심에 원자핵이 있고, 그 주위를 (-)전하를 띠는 전자가 움직이고 있다. 원자핵은 (+)전하를 띠는 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 이루어져 있다. 따라서 (가)는 양성자, (나)는 중성자, (다)는 전자이다.

ㄱ. (가)(양성자)의 수가 2이고, 양성자 1개의 전하량은 +1이므로 (가)의 총 전하량은 +2이다.

오답 피하기 ㄴ. (나)(중성자)는 전하를 띠지 않고, (다)(전자)는 (-)전하를 띤다. 전하의 크기가 같고, 부호가 서로 반대인 것은 (가)(양성자)와 (다)(전자)이다.

ㄷ. (다)(전자) 1개의 전하량은 -1이고, (가)(양성자)의 총 전하량은 +2이다.

09 원자는 양성자수와 전자 수가 같다. 양성자 1개의 전하량은 +1이고, 원자핵의 전하량은 양성자의 총 (+)전하량과 같으므로 다음과 같이 정리할 수 있다.

원자	리튬	탄소	질소	산소
원자핵의 전하량	+3(㉑)	+6	+7	+8(㉒)
양성자수	3	6	7	8
전자 수	3	6(㉒)	7(㉑)	8

따라서 ㉠~㉢에 들어갈 값의 합은 $3+6+7+8=24$ 이다.

10 주기율표는 원소를 원자 번호(양성자수) 순서대로 나열하다가 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표이다.

ㄱ. 원자 번호는 양성자수와 같다.

ㄴ. 가로줄은 주기, 세로줄은 족이라고 한다.

오답 피하기 ㄴ. 원소를 양성자수(원자 번호)에 따라 배열한 표이다.

11 주기율표의 가로줄은 주기, 세로줄은 족이라고 하며, 성질이 비슷한 원소는 같은 세로줄(족)에 배열되어 있다.

ㄴ. N, O, F는 같은 가로줄에 위치하므로 같은 주기 원소이다.

ㄴ. F, Cl는 같은 세로줄에 위치하므로 같은 족 원소이다.

오답 피하기 ㄱ. H와 He는 같은 가로줄에 위치하므로 같은 주기 원소이다. 성질이 비슷한 원소는 같은 족에 배열되어 있다.

12 ㄴ. (나)는 1족 원소로, 산소와 활발하게 반응한다.

ㄴ. (다)는 18족 원소로, 다른 물질과 잘 반응하지 않아 안정적인 물질이다.

오답 피하기 ㄱ. (가)(수소)는 1족 원소이지만, 다른 1족 원소(나)와 비슷한 성질을 가지지 않는다. 물과 쉽게 반응하는 금속은 (나)이다.

13 **오답 피하기** ㄴ. 물질을 이루는 기본 성분은 원소이다.

ㄴ. 분자는 원자들이 결합하여 독립적으로 존재하며 그 물질의 성질을 나타내는 입자이다. 분자는 원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃는다.

14 **오답 피하기** ① 분자는 독립적으로 존재할 수 있다.

② 분자는 원자로 나누어질 수 있으며, 원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃는다.

④ 염화 나트륨은 이온으로 이루어진 물질이다.

⑤ 같은 종류의 원자가 결합하더라도 결합하는 원자의 수가 다르므로 다른 분자이다.

15 ㄴ. 일산화 탄소와 이산화 탄소는 모두 탄소와 산소로 이루어져 있다.

오답 피하기 ㄱ. 일산화 탄소와 이산화 탄소는 같은 종류의 원자로 이루어져 있지만 결합하는 원자의 수가 다르므로 서로 다른 분자이다. 따라서 두 분자의 성질은 서로 다르다.

ㄴ. 일산화 탄소는 탄소 원자 1개, 산소 원자 1개로 이루어져 있고, 이산화 탄소는 탄소 원자 1개, 산소 원자 2개로 이루어져 있다.

16 ㄱ, ㄴ. 용기 속에 들어 있는 분자는 물 분자 3개이다.

오답 피하기 ㄴ. 용기 속에 들어 있는 산소 원자는 $3 \times 1 = 3$ 개이다.

ㄴ. 용기 속에 들어 있는 원자는 산소 원자와 수소 원자 2가지이다.

17 전자 1개의 전하량은 -1 이다. (가)는 원자핵의 (+)전하량이 +9이고, 전자의 총 (-)전하량이 -10 이므로 음이온이다. (나)는 원자핵의 (+)전하량이 +12이고, 전자의 총 (-)전하량이 -10 이므로 양이온이다.

ㄴ. 전자 수는 (가)와 (나)가 10으로 동일하다.

오답 피하기 ㄱ. (가)는 음이온이다.

ㄴ. (나)는 양이온이므로 원자가 전자를 잃어서 형성된 것이다.

18 Li^+ 은 Li이 전자를 1개 잃어 양이온이 된 것이고, Mg^{2+} 은 Mg이 전자를 2개 잃어 양이온이 된 것이다. S^{2-} 은 S이 전자를 2개 얻어 음이온이 된 것이고, Cl^- 은 Cl가 전자를 1개 얻어 음이온이 된 것이다.

ㄱ. 이온식에서 원소 기호의 오른쪽 위의 부호는 전하의 종류를 나타낸다.

오답 피하기 ㄴ. ㉠은 잃은 전자 수를, ㉢은 얻은 전자 수를 의미한다.

ㄴ. ㉢은 Cl가 전자를 1개 얻어 형성된 음이온이다.

19 (가)는 원자가 전자를 2개 잃고 양이온이 되는 과정이고, (나)는 원자가 전자를 1개 얻어 음이온이 되는 과정이다.

ㄴ. (나)는 음이온이 되는 과정이므로 이온이 되었을 때 (+)전하량이 총 (-)전하량보다 작아진다.

오답 피하기 ㄱ. (가)는 양이온이 되는 과정이다.

ㄴ. (나)와 같이 음이온이 되는 과정에서 전자만 얻으므로 원자핵의 전하량은 변하지 않는다.

20 A와 C는 이온이 될 때 전자 수가 줄었으므로 전자를 잃어서 양이온이 되고, B와 D는 이온이 될 때 전자 수가 늘었으므로 전자를 얻어서 음이온이 된다.

ㄴ. C 이온은 양이온이므로 전류가 흐르는 수용액에서 (-)극 쪽으로 이동한다.

오답 피하기 ㄱ. A 원자의 전자 수는 3이고, A 원자가 전자를 1개 잃어 A 이온이 되었으므로 식으로 나타내면 $A \rightarrow A^+ + \ominus$ 이다.

ㄴ. B와 D의 이온은 음이온이므로 총 (-)전하량 > (+)전하량이다.

21 전자 1개의 전하량은 -1 이다.

ㄱ. (가)는 총 (-)전하량이 -2 이고 (+)전하량이 +3이므로 양이온이다.

ㄴ. (나)는 원자핵의 전하량이 +9이므로 원자일 때 전자 수가 9이고, (나)의 전자 수가 10이므로 원자가 전자를 1개 얻어 형성된 음이온이다. (다)는 원자핵의 전하량이 +11이므로 원자일 때 전자 수가 11이고, (다)의 전자 수가 10이므로 원자가 전자를 1개 잃어 형성된 양이온이다. 따라서 (나)가 얻은 전자 수와 (다)가 잃은 전자 수는 1로 같다.

ㄴ. (라)는 총 (-)전하량이 -18 이고 (+)전하량이 +17이므로 총 (-)전하량이 (+)전하량보다 크다.

22 ㄴ. 원자가 전자를 얻거나 잃어서 이온이 되어도 원자핵의 전하량은 변하지 않는다. 원자핵의 전하량은 양성자의 전하량과 같고, 양성자 1개의 전하량은 +1이므로 A와 F의 양성자수는 각각 11, 9이다. 원자일 때 양성자수와 전자 수는 같으므로 전자 수는 $A > F$ 이다.

오답 피하기 ㄱ. S^{2-} 은 S이 전자를 2개 얻어 형성된 음이온이다. S^{2-} 의 전자 수가 18이므로 S의 전자 수는 16, 양성자수는 16이다. S^{2-} 의 원자핵의 전하량은 S과 같으므로 ㉠은 +16이다.

ㄴ. F^- 은 원자핵의 전하량이 +9이므로 원자일 때 전자 수가 9인데, F^- 은 F이 전자를 1개 얻어 형성된 음이온이므로 ㉡은 10이다.

ㄷ. A 이온의 원자핵의 전하량은 +11이므로 원자일 때 원자핵의 전하량은 +11, 전자 수는 11이다. A 이온의 전자 수는 10이므로 A 이온은 A가 전자 1개를 잃어 형성된 양이온이다. 따라서 A 이온의 화학식은 A^+ 이다.

23 이온이 들어 있는 수용액에 전류를 흘려 주었을 때 양이온은 (-)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로 이동한다.

④ 파란색 성분은 (-)극 쪽으로 이동하므로 (+)전하를 띤다. 전극의 위치를 서로 바꾸면 왼쪽이 (+)극, 오른쪽이 (-)극이므로 파란색 성분은 (-)극 쪽인 오른쪽으로 이동한다.

오답 피하기 ①, ③ 보라색 성분은 (+)극 쪽으로 이동하므로 (-)전하를 띤는 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)이다.

② 파란색 성분은 (+)전하를 띤므로 구리 이온(Cu^{2+})이다.

⑤ 색을 띠지 않는 이온 중 양이온인 칼륨 이온(K^+)은 (-)극 쪽으로 이동하고, 음이온인 질산 이온(NO_3^-)과 황산 이온(SO_4^{2-})은 (+)극 쪽으로 이동한다.

24 ③ 이 실험은 이온이 전하를 띠고 있음을 확인할 수 있는 실험이다.

오답 피하기 ① 순수한 물인 증류수에는 이온이 없어서 전기가 통하지 않는다.

②, ⑤ 설탕 수용액은 전기가 통하지 않으므로 전하를 띤 입자가 들어 있지 않다. 따라서 설탕을 추가로 넣어 농도를 진하게 하더라도 전기가 통하지 않는다.

④ 수용액 속 양이온은 전기 전도계의 (-)극 쪽으로, 음이온은 전기 전도계의 (+)극 쪽으로 이동한다.

25 ③ 양이온은 (-)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로 이동하므로 이온이 들어 있는 수용액에 전류가 흐른다.

오답 피하기 ①, ② A는 (-)극 쪽으로 이동하므로 (+)전하를 띤는 나트륨 이온이고, B는 (+)극 쪽으로 이동하므로 (-)전하를 띤는 염화 이온이다.

④ 설탕은 물에 녹아 이온 상태로 존재하지 않으므로 같은 결과를 관찰할 수 없다.

⑤ 전류의 방향을 바꾸어도 (+)전하를 띤는 A는 (-)극 쪽으로 이동한다.

26 **모범 답안** (다), 원자는 양성자수와 전자 수가 같으므로 (가)~(다)의 양성자수는 각각 2, 5, 8이다.

채점 기준	배점
양성자수가 가장 많은 원소를 옳게 쓰고, 그 까닭을 전자 수를 이용하여 옳게 서술한 경우	100 %
양성자수가 가장 많은 원소만 옳게 쓴 경우	30 %

27 (1) **모범 답안** 9, 원자핵의 전하량은 양성자의 전하량과 같으며, 양성자 1개의 전하량은 +1이므로 F의 양성자수는 9이다. 원자에서 양성자수와 전자 수는 같으므로 F의 전자 수(㉠)도 9이다.

(2) **모범 답안** +9, 원자가 전자를 잃거나 얻어 이온이 되더라도 원자핵의 전하량은 변하지 않으므로 F의 원자핵의 전하량(㉡)은 +9이다.

(3) **모범 답안** 10, F^- 은 F이 전자를 1개 얻어 생성된 음이온이고, F의 전자 수(㉢)는 9이므로 F^- 의 전자 수(㉣)는 10이다.

	채점 기준	배점
(1)	㉠에 해당하는 값을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	30 %
	㉠에 해당하는 값만 옳게 쓴 경우	10 %
(2)	㉡에 해당하는 값을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	35 %
	㉡에 해당하는 값만 옳게 쓴 경우	10 %
(3)	㉢에 해당하는 값을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	35 %
	㉢에 해당하는 값만 옳게 쓴 경우	10 %

28 (1) **모범 답안** 전기가 통한다. 염화 나트륨은 전하를 띤 입자인 이온으로 이루어져 있어 전류를 흘렸을 때 양이온은 (-)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로 움직이기 때문이다.

(2) **모범 답안** 전기가 통하지 않는다. 설탕은 전하를 띤 입자인 이온으로 이루어져 있지 않기 때문이다.

	채점 기준	배점
(1)	염화 나트륨 수용액이 전기가 통하는지 여부를 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	염화 나트륨 수용액이 전기가 통하는지 여부만 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	설탕 수용액이 전기가 통하는지 여부를 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	설탕 수용액이 전기가 통하는지 여부만 옳게 쓴 경우	20 %

29 이온이 들어 있는 수용액에 전류를 흘려 주면 양이온은 (-)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로 이동하여 전기가 통한다. 따라서 (-)극 쪽으로 이동하는 A와 C는 양이온이고, (+)극 쪽으로 이동하는 B와 D는 음이온이다.

(1) **모범 답안** A: K^+ , B: MnO_4^- , C: Cu^{2+} , D: SO_4^{2-}

(2) **모범 답안** 이온이 들어 있는 수용액에 전류를 흘려 주면 양이온은 (-)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로 이동하므로 이온은 전하를 띤고 있음을 확인할 수 있다.

	채점 기준	배점
(1)	A~D의 이온식을 모두 옳게 쓴 경우	40 %
	A~D의 이온식 중 세 가지만 옳게 작성한 경우	30 %
	A~D의 이온식 중 두 가지만 옳게 작성한 경우	20 %
	A~D의 이온식 중 한 가지만 옳게 작성한 경우	10 %
(2)	양이온과 음이온의 이동 방향을 언급한 후 이온은 전하를 띤고 있음을 옳게 서술한 경우	60 %
	양이온과 음이온의 이동 방향만 옳게 서술한 경우	30 %